



AVALIAÇÃO DO MÓDULO 2 - DESENVOLVIMENTO WEB COM FRAMEWORKS E HTML/CSS

Projeto de Extensão: Programa de Extensão UFMS Digital (95DX7.200525)

Nome completo: Matheus Leal da Gama

Disciplina: Projeto Integrador de Tecnologia da Informação II

Semestre letivo: 2026/2

Curso: Tecnologia da Informação

Público-alvo: Protetores independentes, projetos voluntários de proteção animal e pessoas interessadas em adoção responsável

Local de realização: Brasília - DF

Título da ação: PLATAFORMA WEB PARA APOIO À ADOÇÃO RESPONSÁVEL DE CÃES

Resumo: O presente relatório apresenta o desenvolvimento do Módulo 2 do Projeto Integrador de Tecnologia da Informação II, voltado à construção de uma aplicação web dinâmica com o framework Django (Python 5.2), HTML5 semântico, CSS3 moderno e JavaScript progressivo. A aplicação 'Patas de Brasília' visa resolver os problemas de pulverização de dados e falta de controle da situação dos cães resgatados por protetores independentes. A solução abrange a arquitetura Model-View-Template (MVT), autenticação de protetores, cadastro com mídias, filtros dinâmicos na vitrine pública, integração com WhatsApp para contato direto com o responsável, seção de doações via PIX e registro automatizado de histórico de transição de status dos cães (RF01 a RF08; RNF01 a RNF04). O código-fonte foi versionado no Git e disponibilizado em repositório público no GitHub com instrução de instalação, carga de dados fictícios e testes automatizados de integração.

Palavras-chave: Adoção animal. Aplicação web. Desenvolvimento web. Framework Django. Responsividade. Tecnologia social.

1 INTRODUÇÃO

Protetores independentes e projetos voluntários exercem papel essencial no resgate, tratamento e encaminhamento de animais abandonados para adoção responsável. No levantamento inicial realizado no Módulo 1, identificou-se que a divulgação dos animais ocorre



predominantemente por meio de redes sociais (Instagram) e aplicativos de mensagens instantâneas (stories do WhatsApp). Em contrapartida, os registros cadastrais e de acompanhamento ficam fragmentados entre conversas de grupos, planilhas avulsas, anotações manuais em cadernos e termos físicos de adoção.

Essa descentralização acarreta dificuldades expressivas na gestão cotidiana dos voluntários: informações desatualizadas sobre o estado de saúde do animal, desconhecimento sobre quem é o protetor responsável direto por cada caso e ausência de um canal unificado e permanente para que interessados da comunidade entrem em contato. Como resposta a essa problemática, este módulo consolidou a construção da aplicação web dinâmica 'Patás de Brasília', acessível por computador e dispositivos móveis, sem necessidade de instalação prévia pelo usuário.

Para a implementação, utilizou-se o framework Django no backend, banco de dados relacional SQLite, e interface estruturada com HTML5 semântico e estilizada com CSS3 puro segundo o paradigma mobile-first. Essa combinação tecnológica garante robustez, segurança de dados com autenticação nativa, facilidade de manutenção e excelente experiência de navegação em smartphones, ferramentas essenciais para o fluxo diário dos protetores.

2 OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma aplicação web dinâmica e responsiva utilizando o framework Django, HTML5 e CSS3 para auxiliar protetores independentes na organização, divulgação e acompanhamento da situação de cães resgatados e disponíveis para adoção, facilitando o contato direto de adotantes com os responsáveis e estimulando a adoção responsável e o apoio comunitário.

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Definir a arquitetura da aplicação e os componentes necessários com base no padrão Model-View-Template (MVT) do framework Django.



- b) Implementar interface web responsiva e acessível utilizando HTML5 semântico e CSS3 puro mobile-first, adaptável a computadores, tablets e smartphones.
- c) Configurar e integrar o framework Django para gerenciar autenticação de protetores, persistência relacional, upload de fotos e rastreabilidade automatizada das mudanças de situação dos animais.
- d) Desenvolver testes automatizados de integração para validação das regras de negócio essenciais e integridade das rotas públicas e protegidas.
- e) Publicar o código-fonte em repositório público no GitHub, devidamente versionado com Git e documentado com instruções de execução e configuração no arquivo README.

4 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A necessidade de uma plataforma web centralizada decorre diretamente das limitações dos meios de comunicação utilizados atualmente. Stories em redes sociais expiram após 24 horas e postagens fixas tornam-se rapidamente desatualizadas quando um animal é adotado ou entra em tratamento, gerando desinformação e retrabalho na equipe de voluntários. Além disso, a busca por lares temporários e a arrecadação de doações voluntárias para custos de castração, vacinas e ração dependem de visibilidade transparente e acessível.

A escolha do Django justifica-se por fornecer em uma única arquitetura coesa recursos cruciais: mapeamento objeto-relacional (ORM), proteção contra ameaças comuns (CSRF, SQL Injection, Clickjacking), sistema robusto de autenticação e painel de administração customizável. A opção pelo desenvolvimento com HTML5 e CSS3 puros, sem frameworks utilitários externos, propiciou código enxuto, alta velocidade de carregamento, respeito estrito à acessibilidade semântica (WAI-ARIA) e facilidade na personalização do design system.

O escopo deste módulo delimita-se à gestão dos dados cadastrais dos cães, controle da transição de status (tratamento, lar temporário, disponível, em adoção e adotado), vitrine pública com filtros, contato direto via WhatsApp com o protetor e seção para doações via PIX. Módulos complementares de prontuário clínico veterinário aprofundado ou gestão contábil complexa não integram a primeira entrega, mantendo o sistema simples e ágil.



5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A engenharia de software contemporânea preconiza o uso de frameworks estruturados para elevar a qualidade, segurança e manutenibilidade dos sistemas de informação. Sommerville (2015) destaca que arquiteturas baseadas em padrões de projeto facilitam a evolução contínua e a divisão de responsabilidades. No ecossistema Django, o padrão Model-View-Template (MVT) separa nitidamente a camada de persistência e validação (Model), a lógica de controle e regras de negócio (View) e a camada de renderização visual (Template) (DJANGO SOFTWARE FOUNDATION, 2026).

A eficácia de uma aplicação web voltada ao público geral depende diretamente da sua responsividade e usabilidade. Segundo Pressman e Maxim (2019), o design centrado no usuário e a acessibilidade asseguram que o software atenda a indivíduos com diferentes níveis de letramento digital e sob condições variadas de conectividade. O design responsivo mobile-first estabelece a construção da folha de estilos orientada primariamente para telas compactas, utilizando recursos modernos de CSS Grid, Flexbox e media queries progressivas (ISO/IEC 25010, 2017).

No âmbito ético e legal, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018) orienta o princípio da necessidade e da minimização na coleta de informações (BRASIL, 2018). Na plataforma implementada, dados sensíveis e observações internas permanecem restritos aos protetores autenticados, enquanto a área pública expõe unicamente os dados imprescindíveis para a localização regional e o processo de adoção.

6 METODOLOGIA

O desenvolvimento seguiu o modelo incremental guiado pela entrega de um Produto Mínimo Viável (MVP), dividido em três etapas consecutivas: planejamento de escopo, implementação técnica e publicação com testes.

6.1 Planejamento e definição do projeto

O escopo da aplicação foi refinado a partir dos requisitos levantados no Módulo 1, organizados em requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF), descritos a seguir:



- RF01 - Autenticação segura de protetores responsáveis pelo gerenciamento interno.
- RF02 - Cadastro e edição de animais com nome, sexo, porte, idade, localização, saúde, comportamento e fotografias.
- RF03 - Registro e atualização da situação do animal (tratamento, lar temporário, disponível, em adoção, adotado).
- RF04 - Vitrine pública de divulgação com filtros combinados (sexo, porte, idade e busca textual).
- RF05 - Identificação do protetor responsável e filtro no painel para consulta de 'Somente os meus cães'.
- RF06 - Botão de contato direto via WhatsApp que preenche automaticamente mensagem contextualizada sobre o animal.
- RF07 - Seção de apoio com chave PIX definida pelos responsáveis e botão para cópia rápida.
- RF08 - Histórico automático de alterações de status e página pública de finais felizes para cães adotados.
- RNF01 - Responsividade mobile-first para smartphones, tablets e desktops.
- RNF02 - Usabilidade com atualização de status em tela única e rápida.
- RNF03 - Segurança com bloqueio de acesso a rotas restritas por meio de LoginRequiredMixin.
- RNF04 - Privacidade e proteção de dados, ocultando observações internas e animais em tratamento de visitantes anônimos.

6.2 Implementação

A estrutura do código-fonte foi organizada em módulos coesos dentro do projeto Django 'config' e app 'animais':

a) Modelagem de dados (models.py): Criação das entidades Protetor (estendendo User), Cao (com escolhas padronizadas e métodos auxiliares), FotoCao (para upload de galeria),



HistoricoStatus (para auditoria temporal de mudanças) e ConfiguracaoSite (padrão Singleton para parâmetros globais do projeto e PIX).

b) Lógica de controle (views.py): Utilização de Class-Based Views (TemplateView, ListView, DetailView, CreateView, UpdateView, DeleteView), aplicando filtros no QuerySet e gerando registros automáticos no histórico a cada alteração de situação.

c) Formulários e validações (forms.py): Implementação do CaoForm com suporte a múltiplas imagens, validação obrigatória de data para status 'Adotado' e formulário de filtros dinâmicos.

d) Interface e estilos (HTML/CSS/JS): Construção de templates modulares estendendo base.html, com partials para cards, paginação e campos. A estilização em styles.css utiliza variáveis HSL, reset acessível, breakpoints em 640px e 960px e animações suaves respeitando 'prefers-reduced-motion'. O arquivo app.js complementa a experiência com controle do menu móvel, alternador de fotos e cópia de chave PIX.

6.3 Publicação e documentação

O controle de versão foi realizado com Git, mantendo commits descritivos e arquivo .gitignore para isolamento de arquivos temporários e virtuais. O repositório foi estruturado no GitHub contendo documentação completa no README.md com requisitos, passo a passo para execução local, credenciais de teste e arquitetura.

Link do repositório no GitHub: https://github.com/matheusgama/protetor_rf2 (código-fonte completo versionado).

Para validação da qualidade, foi desenvolvida uma suíte automatizada de testes (animais/tests.py) com 9 casos de teste executados com sucesso (test_vitrine_exibe_apenas_status_publicos, test_detalhe_em_tratamento_retorna_404, test_link_whatsapp, test_filtro_porsexo, test_painel_exige_login, test_cadastro_cria_historico, test_atualizar_status_registra_historico, test_adotado_exige_data e test_filtro_meus_caes).

7 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL



A aplicação web foi executada e validada em ambiente local com a carga de dados de demonstração (populada via comando customizado 'python manage.py popular_dados'). Os resultados demonstram a concretização de todos os requisitos propostos, com excelente fidelidade visual tanto em dispositivos móveis quanto em telas convencionais.

A página inicial (Figura 1 e Figura 2) recepciona o visitante com indicadores atualizados em tempo real, cães em destaque para adoção, orientações passo a passo e acesso rápido à seção de contribuição financeira.

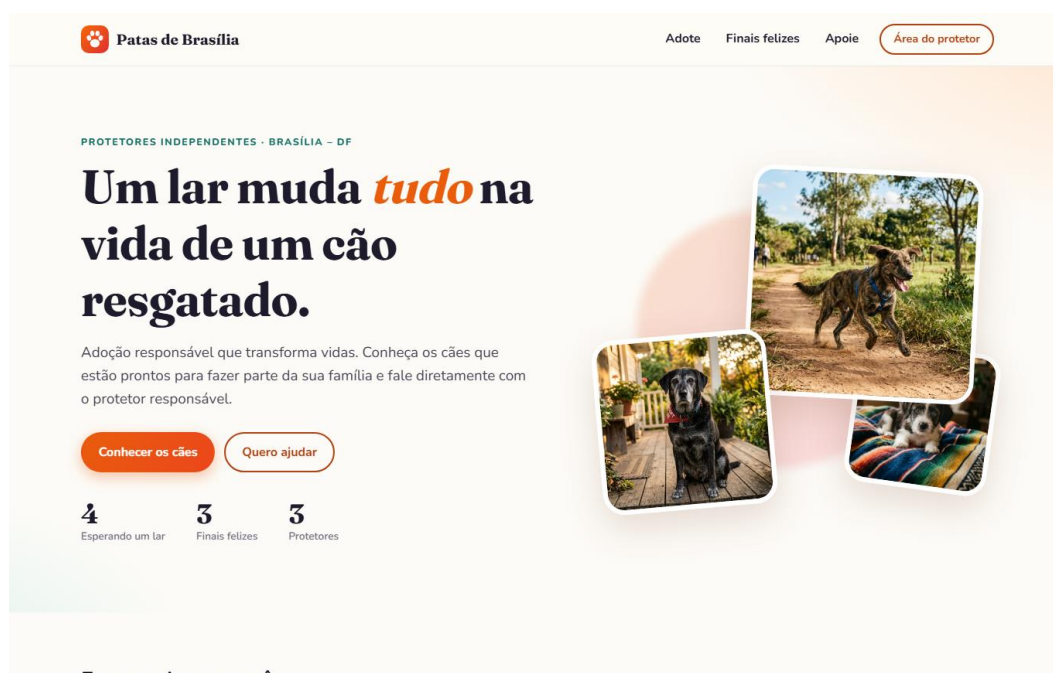


Figura: Página Inicial da Plataforma — Versão Desktop

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Figura: Página Inicial da Plataforma — Versão Mobile (Smartphone)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A vitrine pública (Figura 3) disponibiliza filtros por busca, sexo, porte e idade, assegurando que apenas cães liberados para adoção sejam visíveis para a comunidade. Ao acessar a ficha detalhada (Figura 4 e Figura 5), o adotante visualiza a galeria de fotos, histórico de saúde e o botão que abre diretamente o WhatsApp do protetor responsável pelo cão.



Patas de Brasília Adote Finalis felizes Apoie Área do protetor

Cães para adoção

Todos os perfis são atualizados pelos próprios protetores. Encontrou alguém especial? Fale com o responsável.

4 cães encontrados

Tigresa
Fêmea - Médio - 1 ano
Sobradinho
Castrada, Vacinada, Vermifugada

Seu Jorge
Macho - Grande - cerca de 9 anos
Guará
Castrado, Vacinado, Vermifugado

Feijão
Macho - Pequeno - 3 meses
Taguatinga
Vacinado, Vermifugado

Paçoca
Macho - Médio - cerca de 2 anos
Asa Norte - Brasília
Castrado, Vacinado, Vermifugado

Figura: Vitrine Pública de Cães para Adoção com Filtros Combinados

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Patas de Brasília Adote Finalis felizes Apoie Área do protetor

[Início](#) / [Adote](#) / [Paçoca](#)

Paçoca
Asa Norte - Brasília

SEXO: Macho

PORTE: Médio

IDADE: cerca de 2 anos

CASTRACÃO: Sim

VACINAS: Em dia

VERMÍFUGO: Sim

Sobre o Paçoca
Paçoca foi resgatado perto de uma parada de ônibus e hoje é o mascote do lar temporário. Caramelo legítimo: leal, brincalhão e apaixonado por passeios.

Comportamento
Convive bem com outros cães e crianças. Aprendeu a sentar e dar a pata.

Saúde
Saudável, castrado e com vacinas em dia.

PROTETOR RESPONSÁVEL
Ana Ribeiro

Figura: Página Detalhada do Cão com Galeria e Ação de Contato (Desktop)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Figura: Visualização da Ficha do Cão em Smartphone (Mobile)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A área de apoio (Figura 6) fornece a chave PIX institucional e recurso de cópia rápida para captação de recursos destinados a castrações, vacinas e alimentação dos animais resgatados.



Figura: Seção de Apoio e Doações via PIX com Cópia Rápida

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Na área restrita dos protetores (Figura 7, Figura 8 e Figura 9), o acesso seguro por login permite gerenciar o plantel, filtrar os animais por protetor responsável, atualizar a situação com validação de datas e auditar o histórico completo de cada caso.

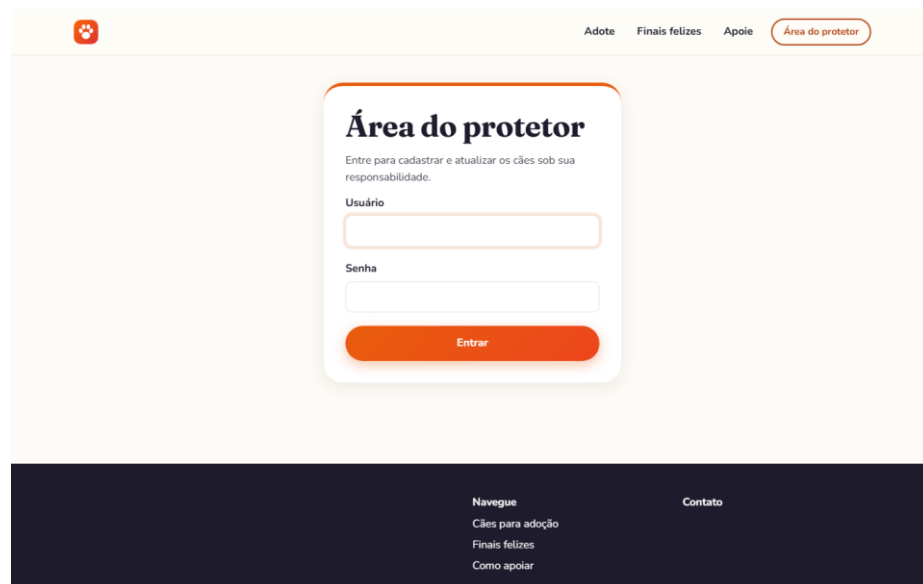


Figura: Tela de Autenticação da Área do Protetor (RF01)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

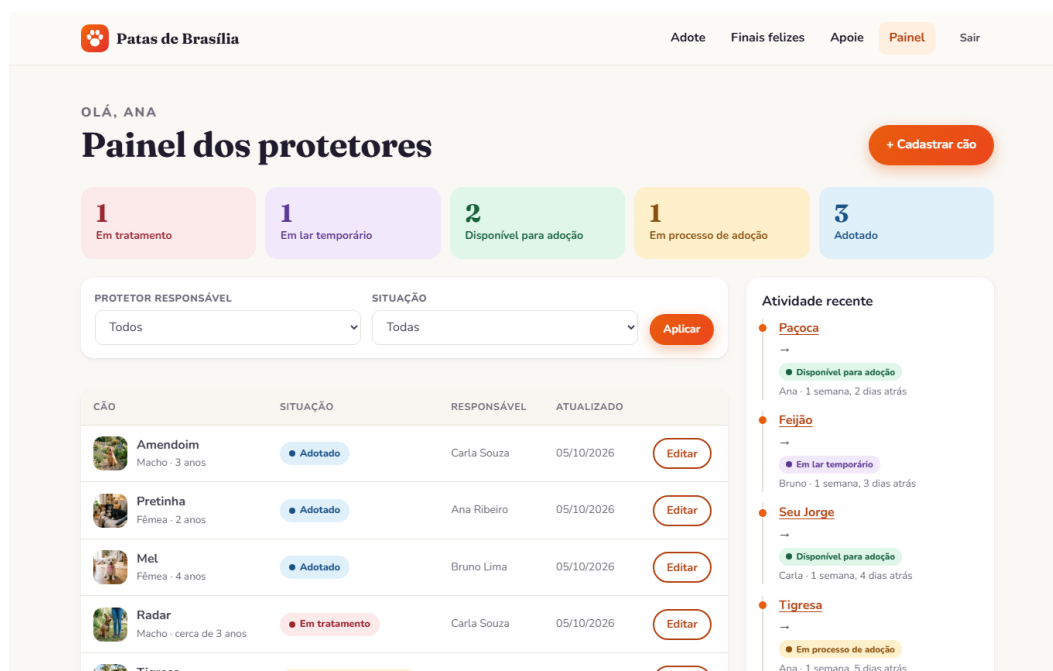


Figura: Painel Administrativo com Indicadores de Situação e Filtro por Protetor (RF05)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

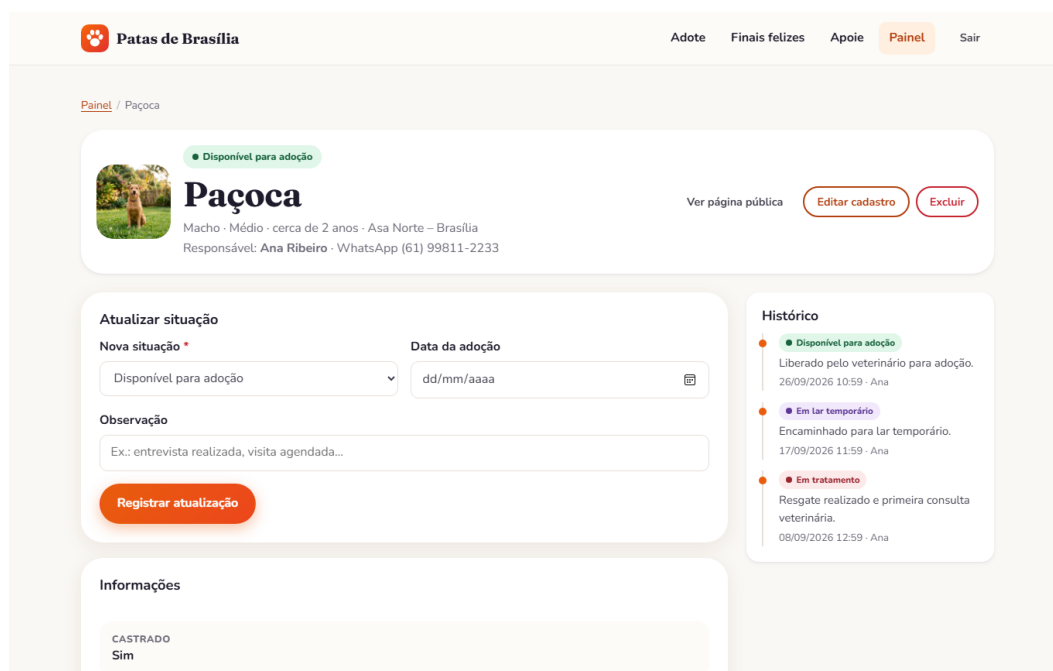


Figura: Ficha Interna de Gestão com Atualização Rápida de Status e Histórico (RF03 / RF08)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).



Patras de Brasília

Adote Finais felizes Apoie **Painel** Sair

[Painel](#) / [Novo cadastro](#)

Cadastrar cão

Campos marcados com * são obrigatórios. Evite informar endereços completos ou dados pessoais de terceiros.

Identificação

Nome *

Sexo *

Porte *

Faixa etária *

Idade aproximada *

Ex: 3 meses, 2 anos, cerca de 8 anos.

Localização *

Região onde o animal está (sem endereço completo).

Responsável e situação

Figura: Formulário de Cadastro/Edição de Animal com Upload de Imagens (RF02)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

8 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Módulo 2 representou um avanço substancial no Projeto Integrador II, transformando os requisitos analíticos do Módulo 1 em uma aplicação web moderna, funcional e alinhada com as necessidades práticas de protetores independentes e voluntários de Brasília - DF.

O emprego do Django proporcionou grande produtividade e segurança no desenvolvimento das regras de negócio e persistência relacional. A opção por uma interface semântica em HTML5 e estilização responsiva em CSS3 mobile-first mostrou-se plenamente acertada, garantindo uso confortável nos smartphones dos protetores e potenciais adotantes.

Como trabalhos futuros previstos para as próximas etapas, destacam-se a avaliação direta com o grupo de voluntários para validação de usabilidade em campo, a inclusão de gerador automático de cartazes e artes para stories do Instagram, e a implantação definitiva da plataforma em servidor web de produção.

REFERÊNCIAS



BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. Django documentation: Version 5.2. 2026. Disponível em: <https://docs.djangoproject.com/>. Acesso em: 05 out. 2026.

ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering. Geneva: ISO, 2018.

ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2017: Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models. Geneva: ISO, 2017.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2019.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. Acesso em: 05 out. 2026.